

Logică digitală

-Curs 1-

INTRODUCERE

Oana Boncalo

B522

[oana.boncalo\(at\)cs.upt.ro](mailto:oana.boncalo(at)cs.upt.ro)

De ce sunteti aici?

☐ Motive evidente

- Curs obligatoriu
 - Necesari pentru toata ramura de HW/embedded
 - Notiuni care vizeaza toate dispozitivele moderne
 - ☐ Constructia componentelor complexe din componente mai simple
 - ☐ O alta perspectiva a ceea ce este un calculator
-

De ce sunteti aici?

- Motivele cele mai importante:
 - Conceptul de paralelism inherent pe care il prezinta HW-ul;
prima expunere la ceea ce inseamna calcul paralel
 - Oferă o paradigma complementara design-ului si proiectarii software;
folositor pentru a intelege ce conceptul de computatie
-

Ce veti invata la acest curs?

- ❑ Limbaje si concepte pentru proiectarea HW
 - Algebra booleana, minimizari logice, stare, timp, tool-uri CAD
 - Conceptul de stare in sistemele digitale
 - Analogie cu variablile si programe din SW
 - ❑ Specificarea/compilarea/simularea design-urilor
 - ❑ Analogie cu design-ul SW
-

Ce veti invata la acest curs?

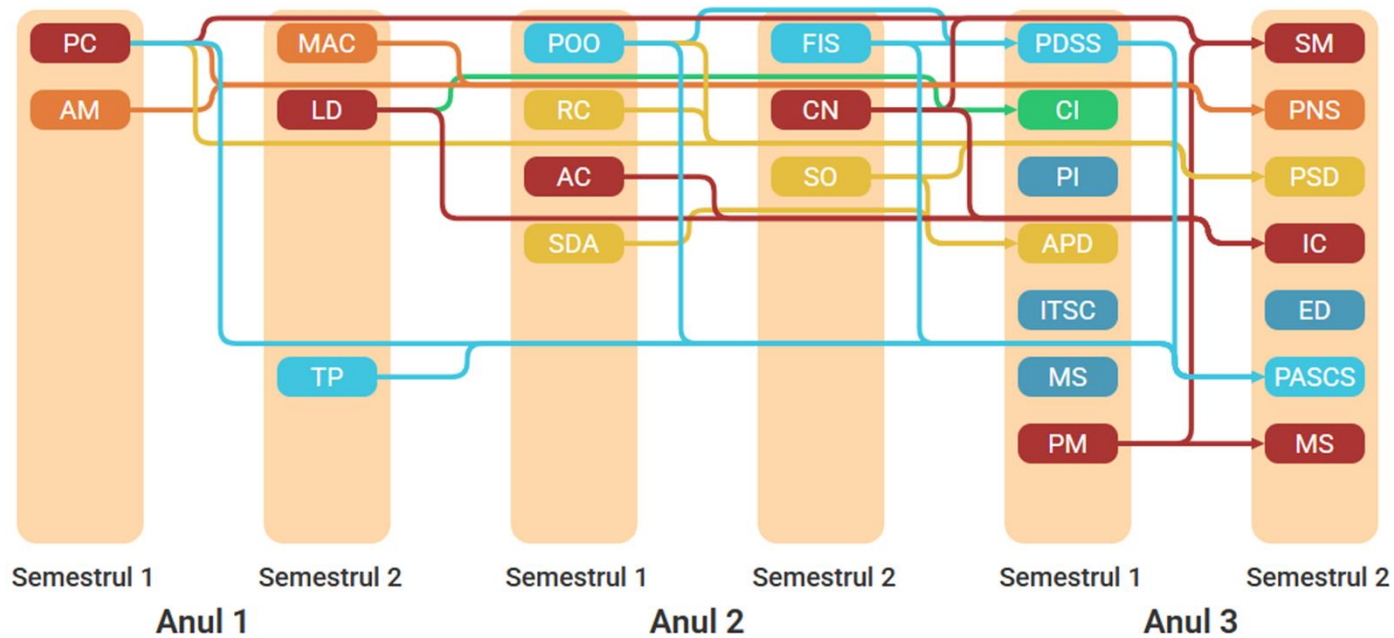
- ❑ Limbaje si concepte pentru proiectarea HW
 - ❑ Specificarea/compilarea/simularea design-urilor
 - Limbaje de descriere HW
 - Tool-uri de simulare pentru verificare
 - Copilatoare logice pentru sinteza blocurilor HW din design-ul nostru
 - Mapare
 - ❑ Analogie cu design-ul SW
-

Ce veti invata la acest curs?

- ❑ Limbaje si concepte pentru proiectarea HW
 - ❑ Specificarea/compilarea/simularea design-urilor
 - ❑ Analogie cu design-ul SW
 - Amandoua mapeaza probleme bine intelese/specificate pe dispozitive
 - Amandoua trebuie sa functioneze corect...pretul platit pentru matematici discrete
-

Sisteme Embedded, IoT, ...

Opționale Calculatoare Română Anul 2 pentru Anul 3



Prezentare curs

Curs 1. Introducere în Design-ul Digital

Reprezentarea unui design; Niveluri de abstractizare; Procesul aferent unui design; Programe CAD

Curs 2-3. Tipuri de date și reprezentarea lor în sistemele de calcul

Sisteme de numerație pozitionale; Sisteme de numerație: binar, octal, hexazecimal; Reprezentarea numerelor binare în sistemele de calcul; Reprezentarea numerelor de virgulă flotantă; Coduri binare pentru numere zecimale

Prezentare curs

Curs 4-5. Algebra Booleană și logica digitală

Axiomele și teoremele algebrei booleene; Funcții booleene; Forma canonică; Forma standard; Porți logice; Aspecte legate de implementarea portilor logice;

Curs 6-7. Simplificarea funcțiilor booleene

Metoda hărților Karnaugh; Metoda tabulară Quine McCluskey; Sinteza funcțiilor folosind biblioteci standard de porți; Hazardul în design-ul digital;

Prezentare curs

Curs 8-9. Circuite combinaționale

Sumatoare; Multiplexoare; Demultiplexoare;
Magistrale; Unități logice: Unitate Aritmetică-logică;
Circuite combinaționale mai complexe;

Curs 10-12. Circuite secvențiale

Clasificarea circuitelor secvențiale; Elemente de memorare asincrone: tabelul caracteristic, tabelul excitațiilor, și ecuația de stare; Elemente de memorare sincrone: tabelul caracteristic, tabelul excitațiilor, și ecuația de stare; Analiza circuitelor secvențiale; Sinteza circuitelor secvențiale;

Prezentare curs

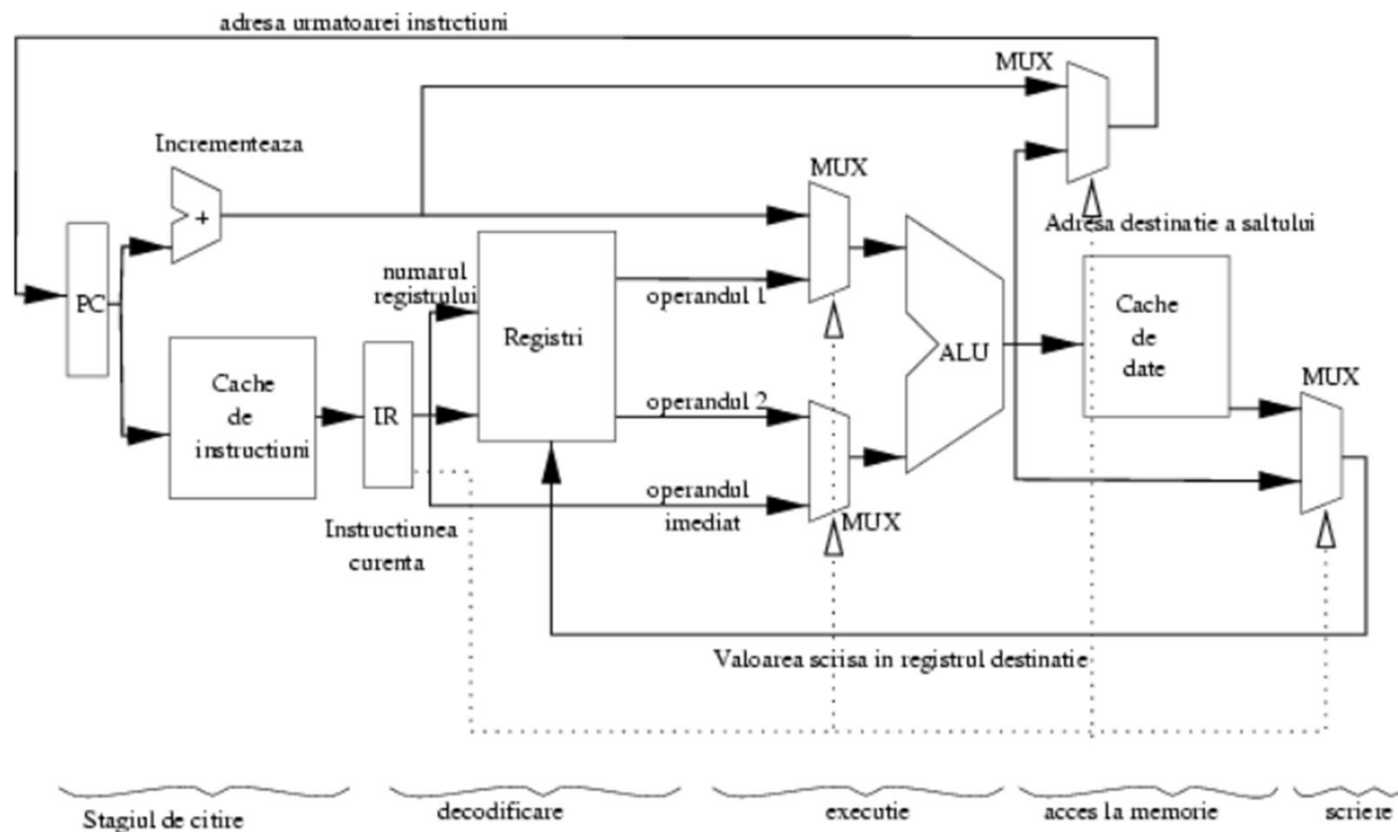
Curs 13. Componente pentru memorare

Registre; Numărătoare; Pila de registre; Stiva

Curs 14. Circuite secvențiale: sinteza

Diagrame ASM; Sinteza circuitelor secvențiale folosind diagrame ASM;

Blocurile și noțiunile

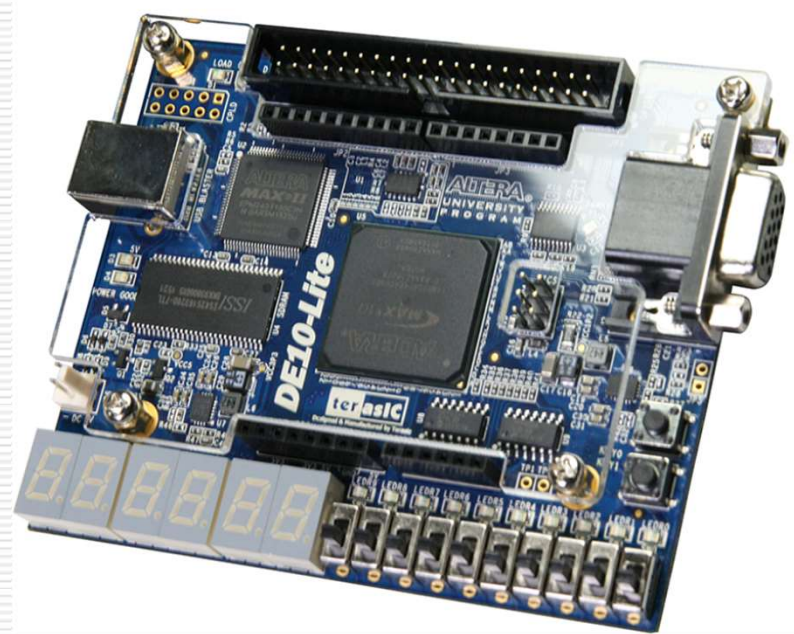


Textbooks & resources

- ❑ <https://sites.google.com/site/logicdigitala/home/couse>
 - ❑ John F. Wakerly „Digital Design: Principles and Practices“, 3rd Edition, Prentice Hall, 2000
 - ❑ Daniel D. Gajski „Principles of Digital Design“, Prentice Hall, 1997
 - ❑ <https://fpgacademy.org/courses>
-

Laborator [DE10 Lite] - TerAsic

- ☐ Quartus
- ☐ Modelsim/Quarta
- ☐ Edaplayground



- ☐ <https://fpgacademy.org/tools.html>
-

Lucrări laborator

Lucrarea 1. FOLOSIREA CAD-
URILOR – SCRIPT TCL - ALTERA

Lucrarea 2. IMPLEMENTAREA UNUI
CIRCUIT ÎN DISPOZITIVE FPGA

Lucrarea 3. IMPLEMENTAREA
CIRCUITELOR COMBINAȚIONALE ÎN
LIMBAJUL VERILOG HDL

Lucrări laborator

- ❑ **Lucrarea 4.** MINIMIZAREA FUNCȚIILOR LOGICE.
 - ❑ **Lucrarea 5-6.** IMPLEMENTAREA DECODIFICATORULUI PENTRU AFIȘAJUL CU 7 SEGMENTE .
-

Lucrări laborator

- ❑ **Lucrarea 7.** IMPLEMENTAREA CIRCUIT COMBINATIONAL MAI COMPLEX: ex. UNITATE DE DEPLASARE BARREL SHIFTER.
- ❑ **Lucrarea 8-9.** CIRCUITE SECVENȚIALE .
- ❑ **Lucrarea 10-11.** AUTOMATE CU STARI FINITE.

Administrativ – colaboratori - D

- ❑ Cristi Vasiliu – Luni, 12:00
 - ❑ Marian Ionascu – Luni, 18:00
 - ❑ Bogdan Mihailescu – Marti, 8:00, 10:00
 - ❑ Cenda Sabina – Marti, 14:00, 18:00

 - ❑ SEMINAR (OPT) – Vineri, ora 14:00
Boțoc Indi, Jura Ștefan
-

Administrativ – colaboratori - C

- ☐ Cristi Vasiliu – Luni, 10:00
 - ☐ Marian Ionascu – Luni, 16:00
 - ☐ Cenda Sabina – Marti, 16:00
 - ☐ Miloş Deian – Miercuri, 16:00, 18:00,
Joi 18:00

 - ☐ SEMINAR (OPT) – Vineri, ora 8:00,
ASPC, Boţoc Indi, Jura Ştefan
-